HOME THEATER 2.1

Guia de montagem

Use o menu para ir a uma etapa ou a um passo: cada um abre sozinho, com o que fazer, o que pode dar errado e como saber que deu certo. "Ver tudo numa página" mostra o guia inteiro, como no PDF.

Versão 2.3 · 10/10/2026 · Denis

Não conhece um termo? Veja Termos usados nesta parte, no fim.

Onde estou

Calculado pelo que você marcou nos passos (fica salvo neste navegador). "Pode fazer agora" são os passos sem nada pendente antes deles, inclusive os que andam em paralelo.

2 Caixas acústicas 0/11

3 Cabo do sub 0/2

4 Sistema eletrônico 0/14

5 Integração 0/5

PRÓXIMO PASSO RECOMENDADO

2.3 Mapear as frestas (teste da lanterna)
Caixas · Preparar a caixa

PODE FAZER AGORA (7)

2.1 Encaixe a seco da JBL na BS-369
Caixas · Preparar a caixa

2.3 Mapear as frestas (teste da lanterna)
Caixas · Preparar a caixa

2.5 Amortecer as paredes (fita asfáltica)
Caixas · Tratar (vedação e amortecimento)

2.7 Preparar a fibra (pesar e abrir)
Caixas · Tratar (vedação e amortecimento)

2.8 Soldar os terminais faston nos fios da caixa
Caixas · Montar

3.1 Cortar e medir o cabo novo do sub
Sub · Refazer o cabo

4.1 Posicionar fonte, módulo e processador
Eletrônica · Preparar os cabos

ESPERANDO (25)

2.2 Furar a fixação
Caixas · Preparar a caixa
por 2.1

2.4 Vedar furos e frestas (silicone)
Caixas · Tratar (vedação e amortecimento)
por 2.3

2.6 Gaxeta do falante e da emenda
Caixas · Tratar (vedação e amortecimento)
por 2.2

2.9 Ligar a JBL e conferir a polaridade

PENDÊNCIAS

Frestas achadas no teste da lanterna (onde, em cada metade)
medir e anotar na referência

Diâmetro do fio do porta-fusível de 40 A
medir e anotar na referência

Altura da torre de parafuso da BS-369
medir e anotar na referência

Largura dos terminais da JBL (+ / –)
medir e anotar na referência

Conector de emenda de alavanca, 2 vias

Caixas · Montar

por 2.8 · 2.4

2.10 Fechar a caixa

Caixas · Montar

por 2.9 · 2.6 · 2.7

2.11 Validar a caixa sozinha

Caixas · Validar

por 2.10

3.2 Soldar a emenda do sub

Sub · Refazer o cabo

por 3.1

4.2 Medir, cortar e etiquetar os cabos

Eletrônica · Preparar os cabos

por 4.1

4.3 Desencapar as pontas

Eletrônica · Preparar os cabos

por 4.2

4.4 Montar os porta-fusíveis, sem o fusível

Eletrônica · Preparar os cabos

por 4.3

4.5 Preparar o conector do processador

Eletrônica · Ligar (sem energia)

por 4.3

4.6 Ligar força, terra e REM

Eletrônica · Ligar (sem energia)

por 4.4 · 4.5

Pode esperar

Cabo P2 → 2 RCA blindado

Pode esperar

Fusíveis de reposição

Pode esperar

Mapa do trabalho

Cada etapa em fases, na ordem do trabalho. As etapas 2, 3 e 4 são independentes e podem andar em paralelo; a 5 junta tudo. Na tela, a cor de cada passo é o estado: verde feito, azul pode fazer agora, cinza esperando.

2 Caixas acústicas

- **A** Preparar a caixa — `2.1` `2.2` `2.3`
- **B** Tratar (vedação e amortecimento) — `2.4` `2.5` `2.6` `2.7`
- **C** Montar — `2.8` `2.9` `2.10`
- **D** Validar — `2.11`

3 Cabo do sub

- **A** Refazer o cabo — `3.1` `3.2`

4 Sistema eletrônico

- **A** Preparar os cabos — `4.1` `4.2` `4.3` `4.4`
- **B** Ligar (sem energia) — `4.5` `4.6` `4.7`
- **C** Conferir e energizar por ramais — `4.8` `4.9` `4.10` `4.11`
- **D** Configurar e regular — `4.12` `4.13` `4.14`

5 Integração

- **A** Ligar os falantes — `5.1`
- **B** Testar e ajustar — `5.2` `5.3` `5.4`
- **C** Usar — `5.5` `5.6`

Antes de começar

A música sai do celular ou do notebook, passa pelo processador, que separa os graves dos médios e agudos, e chega ao módulo, que amplifica: dois canais para as caixas L/R e dois em ponte para o sub. A fonte transforma a tomada em **13,8 V**.

Música
Celular (Bluetooth) ou notebook (P2)

→

Processador PRO 2.4BT
Corte em **120 Hz**, limitador, atraso

→

Módulo SD800.4
2 canais para as caixas + ponte para o sub

→

Caixas
JBL 4TRMS80 em BS-369 (L/R) + sub de 8"

→

Energia
Tomada → BOB 60A → fusíveis

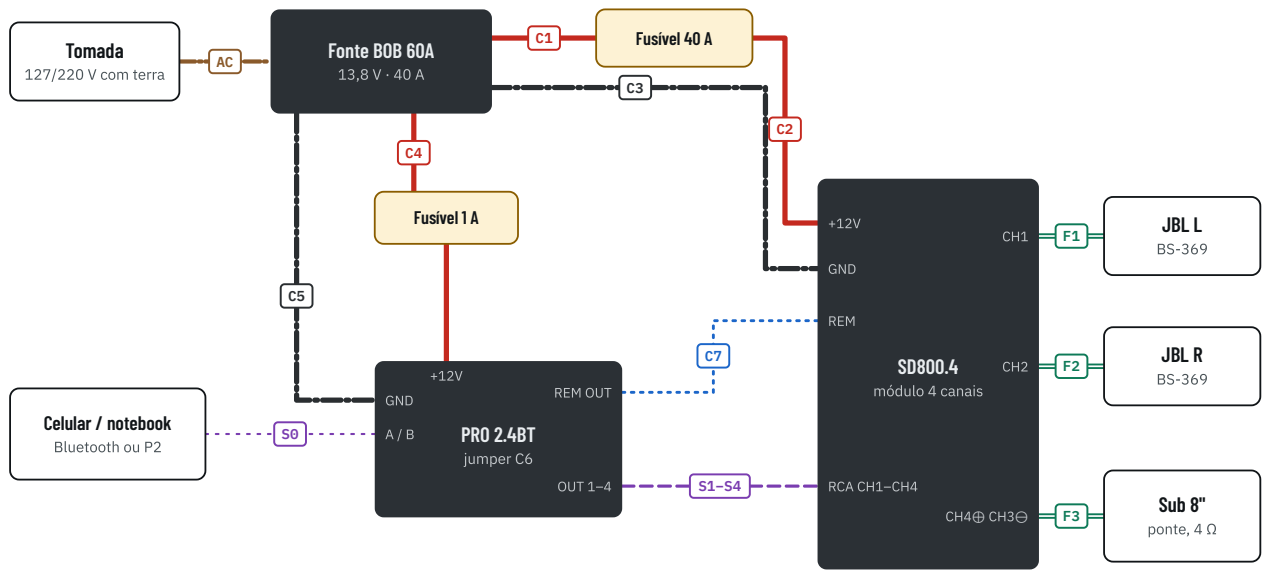


Fig. 1 Diagrama de ligação do sistema. Toque num cabo para destacá-lo.

Rede AC (127/220 V) · +12 V (energia) · Terra (GND) · REM (liga/desliga)
Bluetooth (sem fio) · Sinal (RCA) · Falante

Tabela completa de conexões, parâmetros e diagnóstico: Referência técnica.

ETAPA 2

Caixas acústicas

Tudo o que transforma a carcaça BS-369 numa caixa selada com a JBL dentro, em quatro fases: **preparar** (encaixe a seco, furação, teste da lanterna), **tratar** (silicone, fita asfáltica, gaxeta, fibra), **montar** (terminais, falante, fechar) e **validar**. Não depende da eletrônica. O que segura o relógio é a cura do silicone (24–48 h com a caixa aberta): por isso o teste da lanterna (2.3) e o silicone na traseira (2.4) são os primeiros a fazer, e o resto da fase "tratar", os terminais (2.8), o cabo do sub (etapa 3) e a eletrônica (etapa 4) acontecem enquanto cura.

A **Preparar a caixa**
Passos 2.1 a 2.3
Parafuso autoatarraxante + arruela

2.1 Encaixe a seco da JBL na BS-369

Conferir se o falante e o parafuso cabem antes de cortar ou furar.

20 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Régua

⚠ **Atenção.** Se algo não encaixar, pare e fotografe antes de cortar. Corte em plástico não tem volta.

1. [ ] Abra a BS-369 (parafusos das torres dos cantos) e tire o falante original.
2. [ ] Apresente a JBL no assento, por dentro da moldura, com o tweeter para a frente.
3. [ ] Largura: a flange tem 118 mm e o vão interno ≈126 mm, sobram ≈4 mm de cada lado.
4. [ ] Torres do falante antigo (10 cm na diagonal): se impedirem a JBL de assentar, rebaixe-as. As torres dos cantos fecham a caixa: nelas não se mexe.
5. [ ] Parafuso de 19 mm: encoste-o de pé ao lado da torre, com a flange no lugar. A torre precisa de **20 mm**; se a ponta passar mais de 2–3 mm do fundo, corte a ponta com alicate.
6. [ ] Abertura do cone: o furo do anel (≈92 mm) não pode encostar na borda de borracha da JBL. Tweeter × tela: com a tela encaixada, não podem se tocar.
7. [ ] Feche a carcaça sem forçar (profundidade da JBL: 68 mm; espaço livre: 120 mm).

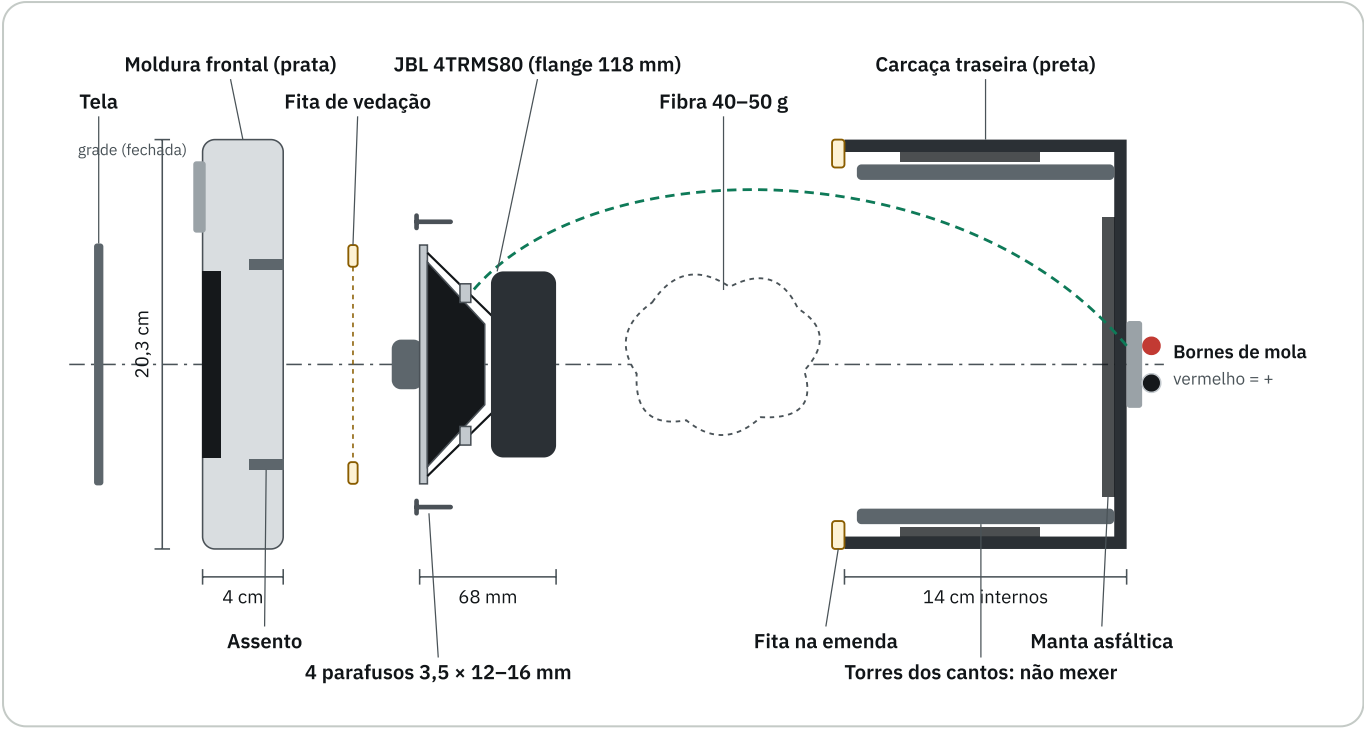


Fig. 2

Ordem de montagem da caixa, da frente para trás. Medidas registradas; a posição e a altura das torres ainda precisam ser conferidas no encaixe a seco.

Fonte: medidas: fotos com régua e medições do usuário, 23/09/2026 (componentes/caixas.md); JBL: ficha técnica da caixa do produto. Escala ≈1:4 nas medidas principais; posição das torres e encaixe a validar na 1ª montagem.

✓ **Deu certo se:**

- A JBL assenta plana, sem forçar nas laterais.
- A tela frontal encaixa sem tocar no tweeter.
- A ponta do parafuso não sai do fundo da torre.

2.2 Furar a fixação

15 min · Risco médio

Furadeira · Broca **2,5 mm** · Caneta

Parafuso autoatarraxante + arruela

> **Antes, precisa:** 2.1 Encaixe a seco da JBL na BS-369

1. ☐ Com a JBL centralizada no furo, marque os 4 furos dela com caneta.
2. ☐ Fure com broca de **2,5 mm** sem atravessar a frente da moldura (marque a profundidade na broca com fita).
3. ☐ Experimente um parafuso com arruela num furo: entra firme, sem espanar, e para quando a arruela encosta.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Furo grande demais faz o parafuso espanar o plástico. Na dúvida, comece com broca menor. Apertar depois que a flange assentou racha a torre.

2.3 Mapear as frestas (teste da lanterna)

Descobrir por onde a sua caixa vaza antes de passar qualquer produto. Pode ser feito agora, sem nenhuma preparação.

15 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

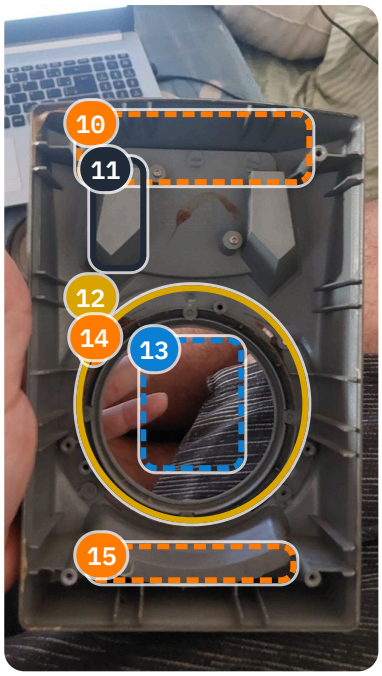
Lanterna do celular · Caneta permanente · Quarto escuro

⚠ **Atenção.** As marcas tracejadas nas fotos são pontos **anotados como fechados em 23/09, sem confirmação** (grade decorativa, rasgo curvo, fendas da tela). É este teste que decide se levam silicone ou nada.

1. ☐ Apague a luz. Ponha a lanterna acesa dentro da metade traseira, voltada para o fundo, e olhe por fora: cada ponto de luz é uma fresta. Marque com caneta, por dentro, ao lado.
2. ☐ Repita com a moldura: lanterna por dentro, olhando a grade decorativa, o rasgo curvo e as fendas da tela por fora.
3. ☐ Encaixe as duas metades (sem parafusar) com a lanterna dentro e olhe a emenda em volta: luz na emenda confirma que a gaxeta (2.6) é necessária ali.
4. ☐ Separe o que achou: fresta **só de plástico** → silicone (2.4); furo ou fresta **na placa dos bornes** → fita asfáltica (2.5); emenda das metades → gaxeta (2.6).
5. ☐ Anote na tabela de medições o que encontrou e fotografe as marcas.



Traseira (metade preta), por dentro



Moldura (metade prata), por dentro

- **1** Fita asfáltica Placa dos bornes: **tem metal**. Furos e frestas só com fita asfáltica (2.5). Silicone a mais de 1–2 cm daqui.
- **2** Fita asfáltica Parede grande (as duas): retalhos de fita asfáltica 10 × 10 cm, duas camadas (2.5).
- **3** Fita asfáltica Parede grande do outro lado: idem.
- **4** Conferir Fundo e nervuras em volta da placa: só plástico. Se passar luz no teste da lanterna, cordão de silicone (2.4).
- **5** Fita de espuma Borda de encaixe com a moldura: tira de espuma de 9 mm em todo o contorno (2.6).
- **6** Não aplicar Torres dos cantos (as 4): nada colado a 1 cm; aqui entram os parafusos que fecham a caixa.
- **7** Não aplicar Torre (idem 6).
- **8** Não aplicar Torre (idem 6).
- **9** Não aplicar Torre (idem 6).
- **10** Conferir Grade decorativa do "tweeter", por dentro: anotada como placa fechada, **a confirmar**. Se passar luz, cordão de silicone por dentro (2.4).
- **11** Referência Torres do falante antigo (duas cunhas): ficam como estão, a não ser que impeçam a JBL de assentar (2.1).
- **12** Fita de espuma Assento da JBL: tira de espuma de 9 mm em todo o contorno, pela borda externa, sem cobrir os furos (2.6).
- **13** Furar Abertura do cone: a borda de borracha da JBL não pode encostar no anel (2.1). Os 4 furos de fixação são marcados com a JBL no lugar (2.2).
- **14** Conferir Fendas de encaixe da tela (4, ao redor do anel): anotadas como cobertas pela flange da JBL, **a confirmar** com a lanterna e a JBL assentada.
- **15** Conferir Rasgo curvo decorativo: anotado como fechado por dentro, **a confirmar**. Se passar luz, silicone (2.4).

Fig. 3

Mapa de tratamento da BS-369 nas fotos de 23/09. Cores: verde = silicone · cinza = fita asfáltica · amarelo = fita de espuma · vermelho = não colar nada · azul = furação · laranja tracejado = conferir com a lanterna.

Fonte: Foto do usuário, 23/09/2026

✓ **Deu certo se:**

- Cada fresta marcada com caneta e classificada (silicone, fita ou gaxeta).
- As três dúvidas das fotos (grade, rasgo, fendas) respondidas.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Passar silicone "por garantia" em tudo que parece emenda: gasta produto, suja a caixa e não fecha o que vaza de verdade.
>
> **Por que fazer assim**
>
> O ar escapa por qualquer caminho que a luz também atravessa. A lanterna mostra o caminho; o silicone, a fita e a gaxeta fecham cada tipo de caminho com o material certo.

B **Tratar (vedação e amortecimento)**
Passos 2.4 a 2.7

Silicone acético transparente · Fita asfáltica aluminizada · Fita de espuma para vedação · Fibra siliconada

2.4 Vedar furos e frestas (silicone)

Nenhum caminho de ar para fora que não seja o cone.

20 min + 24–48 h de cura | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

Álcool e pano · Estilete (bico do silicone)

Silicone acético transparente

> **Antes, precisa:** 2.3 Mapear as frestas (teste da lanterna)
> Frestas mapeadas (2.3). Na traseira pode ser logo depois; na moldura, só depois do encaixe a seco (2.1) e da furação (2.2).

⚠ **Atenção.** Silicone **acético** solta ácido enquanto cura e corrói metal em caixa fechada. Só em plástico, a 1–2 cm de bornes e fios, e carcaça **aberta e sem a JBL** por **24–48 h**, até o cheiro de vinagre sumir.

1. ☐ Limpe com álcool só os pontos marcados em 2.3 e deixe secar.
2. ☐ Corte o bico da bisnaga bem fino. Em cada fresta marcada **só de plástico**, um cordão de 2–3 mm por dentro, cobrindo a fresta inteira.
3. ☐ Alise cada cordão com o dedo molhado em água com uma gota de detergente: fica fino, encostado e sem rebarba.
4. ☐ Placa dos bornes e tudo a menos de 1–2 cm de metal: **nada de silicone** (vai fita asfáltica, 2.5).
5. ☐ Deixe as carcaças abertas, em lugar ventilado, até o cheiro de vinagre sumir (**24–48 h**). Enquanto isso: 2.8, 3.1, 2.5 a 2.7 e a etapa 4.

✓ **Deu certo se:**

- Toda fresta marcada como "silicone" em 2.3 tem cordão.
- Nenhum cordão a menos de 1–2 cm de metal.
- Depois da cura: silicone firme e sem cheiro.

2.5 Amortecer as paredes (fita asfáltica)

Paredes de plástico que não vibram e placa dos bornes vedada sem ácido.

30 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

Estilete · Régua · Álcool e pano

Fita asfáltica aluminizada

1. [ ] Limpe as paredes com álcool (plástico não é poroso: o primer do rótulo não é necessário).
2. [ ] Placa dos bornes: feche furos e frestas com retalhos de fita, pressionando as bordas.
3. [ ] Paredes grandes da traseira: retalhos de ≈10 × 10 cm, a 1 cm das torres, dos bornes e da emenda; pressione com força do centro para as bordas.
4. [ ] Segunda camada nas paredes maiores, com as emendas desencontradas (a fita tem 1 mm; duas camadas fazem o papel de uma de 2 mm).
5. [ ] Laterais e fundo da moldura, onde houver parede lisa: um retalho em cada.

✓ **Deu certo se:**

- Bater com o nó do dedo na parede tratada dá um som surdo, não "toc" de plástico.
- Nenhuma borda de fita levantando.

DETALHES

⚠ Erro comum

Fita sobre poeira ou gordura solta em semanas. Fita a menos de 1 cm das torres atrapalha o fechamento.

Por que fazer assim

Na caixa selada o ar de dentro é a mola que controla o cone: um vazamento deixa a mola frouxa e o grave cai. A parede fina de plástico vibra junto com o cone e toca como um segundo falante; a massa da fita abafa essa vibração.

2.6 Gaxeta do falante e da emenda

Fita de espuma onde a JBL assenta e no contorno da emenda da carcaça.

15 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

Estilete · Régua

Fita de espuma para vedação

> **Antes, precisa:** 2.2 Furar a fixação

1. ☐ Corte a fita ao meio no sentido do comprimento, com estilete e régua: 19 mm viram duas tiras de ≈9 mm.
2. ☐ Assento da JBL: cole uma tira em todo o contorno, pela borda externa, sem cobrir os furos dos parafusos. Emendas da tira de topo, sem sobrepor.
3. ☐ Emenda traseira/moldura: cole uma tira em todo o contorno de uma das metades.
4. ☐ Pressione com o dedo por alguns segundos em toda a extensão.

✓ **Deu certo se:**

- A tira não invade a abertura do cone.
- Nenhum trecho do contorno sem espuma.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Deixar os 19 mm inteiros: a sobra entra na abertura e encosta na suspensão da JBL. Sobrepor as pontas: cria um degrau e a flange não assenta.
>
> **Por que fazer assim**
>
> A gaxeta de célula fechada se comprime no aperto e fecha as irregularidades entre o metal da flange e o plástico. 4 mm de espuma viram ≈2 mm apertados.

2.7 Preparar a fibra (pesar e abrir)

Só preparação: duas porções iguais, de **40–50 g** cada, já abertas. A fibra entra na caixa no passo 2.10, na hora de fechar.

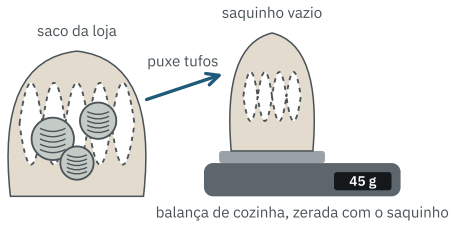
10 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

Balança de cozinha · Um saquinho ou vasilha (opcional)

Fibra siliconada

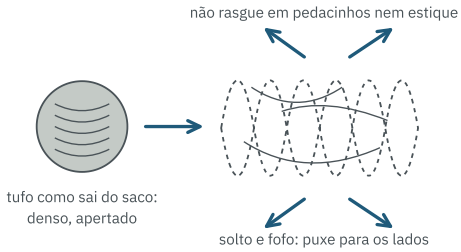
1. ☐ Ponha um saquinho vazio (de pão, de mercado) na balança de cozinha e zere. Puxe tufos do saco grande para dentro dele até marcar **40–50 g**.
2. ☐ Afofe a fibra com as mãos, abrindo os tufos, até ficar solta e fofa (como enchimento de travesseiro novo).
3. ☐ Repita para a segunda porção. As duas são iguais: não precisa marcar qual vai em qual caixa.
4. ☐ Guarde as duas porções (no saquinho, numa vasilha, numa caixa de sapato) até o passo 2.10. Não entra nada na caixa agora. Se preferir, pese só na hora de fechar.

1 Pesar 40–50 g num saquinho vazio



Saquinho (ou vasilha) vazio na balança, zerada. Puxe tufos do saco grande até marcar 40–50 g. Duas vezes, uma porção por caixa.

2 Abrir cada tufo com os dedos



Cada tufo: segure com as duas mãos e puxe para os lados até abrir, como desfiar algodão. Não rasgue em pedacinhos, não estique como elástico.

Fig. 4

Preparar a fibra: pesar duas porções iguais (num saquinho ou vasilha qualquer) e abrir os tufos com os dedos. Nada entra na caixa neste passo.

✓ **Deu certo se:**

- Duas porções com o mesmo peso, 40–50 g cada, soltas e fofas.

DETALHES

Dica. O saco que você comprou tem muito mais do que o necessário: cada caixa usa só **40–50 g**, mais ou menos um punhado grande. O resto fica guardado.

Erro comum

Encher a caixa "a olho": uma fica com o dobro da outra e o grave das duas sai diferente. Pesar é o único jeito de ficarem iguais.

Por que fazer assim

A fibra não veda nem cola nada: ela fica solta dentro da caixa para absorver o som que o cone manda para trás, que senão volta pelo cone com atraso (o "som de caixa", timbre oco). De quebra, o ar que passa pela fibra esquenta e esfria com ela, e a caixa se comporta como se tivesse ≈10–15 % mais volume. 40–50 g em 3,5 L (≈12 g por litro) é a quantidade certa; mais que isso, abafa.

C **Montar**
Passos 2.8 a 2.10

Terminal faston fêmea isolado (amarelo, 6,3 mm) · Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis) · Parafuso autoatarraxante + arruela · Fibra siliconada

2.8 Soldar os terminais faston nos fios da caixa

Ligar a fiação interna da BS-369 na JBL com terminal soldado. Dá para fazer durante a cura do silicone (2.4).

30 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Kit de solda (M22) · Isqueiro · Régua

Terminal faston fêmea isolado (amarelo, 6,3 mm) · Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

⚠ **Atenção.** Ferro a ≈350 °C: no suporte sempre que sair da mão. Faça uma junta de treino numa sobra de fio antes das quatro de verdade.

⚠ **Atenção.** Os terminais são amarelos (cano para 4–6 mm²) e o fio da caixa é fino: crimpar não segura. Por isso a solda.

1. ☐ Meça a largura dos terminais da JBL (`I1` / `I2`): 6,3 mm recebe o faston; se um for de 4,8 mm, o fio desse lado vai soldado direto no terminal do falante.
2. ☐ Enfie um tubo termorretrátil de ≈6 mm em cada fio **antes** de soldar.
3. ☐ Desencape ≈6 mm do fio interno da caixa e estanhe a ponta: ferro por baixo, estanho por cima, até ele escorrer para dentro dos fios.
4. ☐ Ponha uma gota de estanho dentro do cano do faston; encoste o fio estanhado, aqueça 2–3 s até os dois estanhos se juntarem e tire o ferro sem mexer até endurecer.
5. ☐ Puxe com força: o fio não pode sair. Junta boa é lisa e brilhante; fosca e granulada é solda fria: refaça.
6. ☐ Deslize o tubo sobre o cano do terminal e encolha com o isqueiro a alguns centímetros.

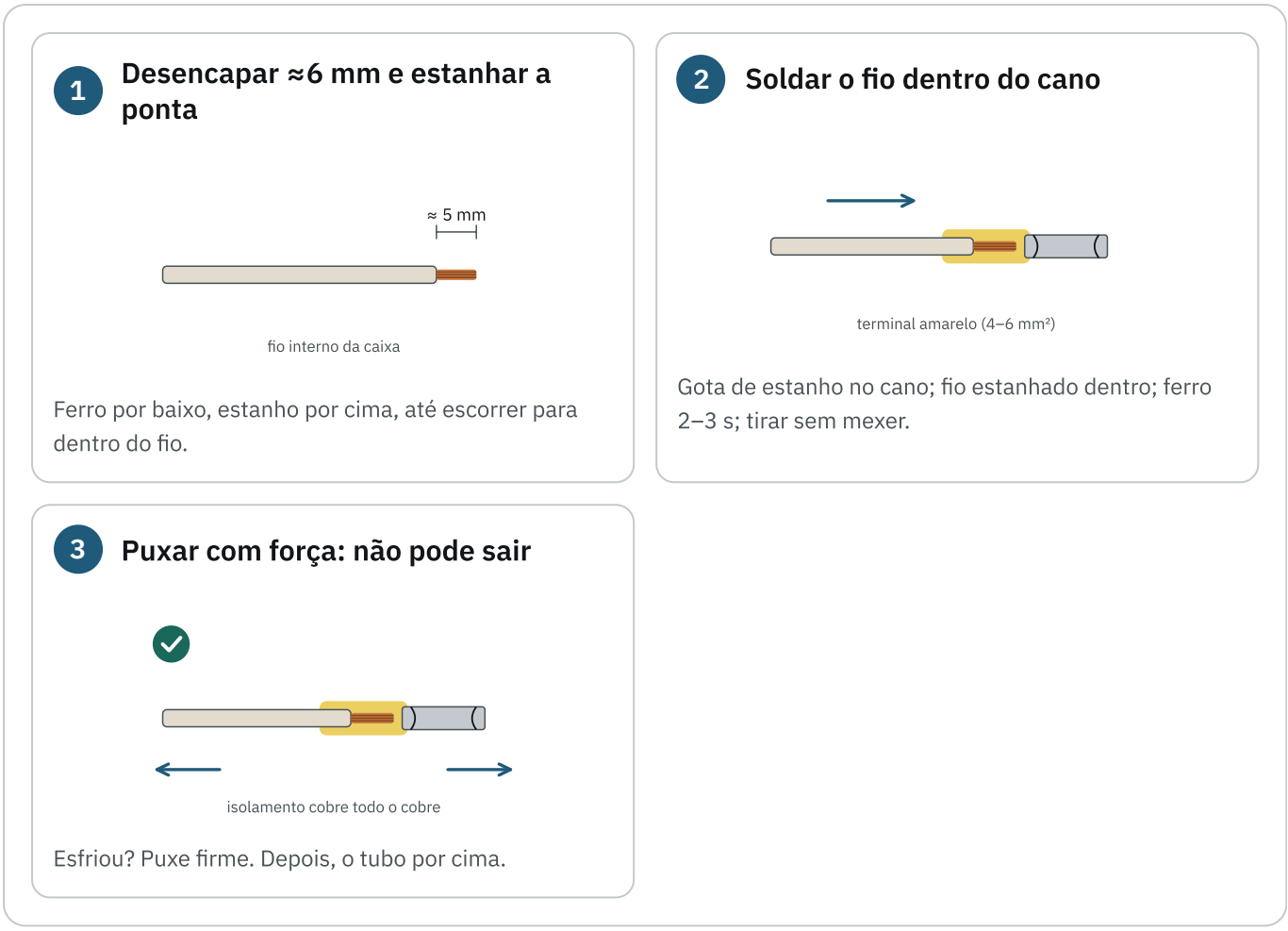


Fig. 5 Terminal faston no fio interno da caixa, soldado. O tubo termorretrátil entra no fio antes da solda.

✓ **Deu certo se:**

- Puxão firme não solta nenhum dos quatro terminais.
- Nenhum cobre exposto fora do tubo.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Esquecer o tubo antes de soldar (não passa pelo terminal depois) e mexer o fio enquanto a solda esfria (solda fria).
>
> **Por que fazer assim**
>
> Soldar é derreter estanho sobre o cobre quente para os dois se unirem. O segredo é aquecer o fio, não o estanho: quando o fio está quente, o estanho escorre para dentro sozinho. No som, terminal soldado e crimpado dão o mesmo resultado.

2.9 Ligar a JBL e conferir a polaridade

10 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 2.8 Soldar os terminais faston nos fios da caixa · 2.4 Vedar furos e frestas (silicone) · + cura do silicone (24–48 h com a caixa aberta), contada a partir de 2.4
>
> Terminais soldados (2.8) e silicone curado, sem cheiro de vinagre (2.4 + 24–48 h).

1. ☐ Identifique o + da JBL: o terminal mais largo, ou o marcado com + ou ponto vermelho.
2. ☐ Encaixe os faston: fio do borne vermelho da caixa → + da JBL (`I1` / `I2`).
3. ☐ Encoste a pilha AA nos bornes de fora da caixa (+ no vermelho). O cone tem que **avançar**. Se recuar, inverta os faston.

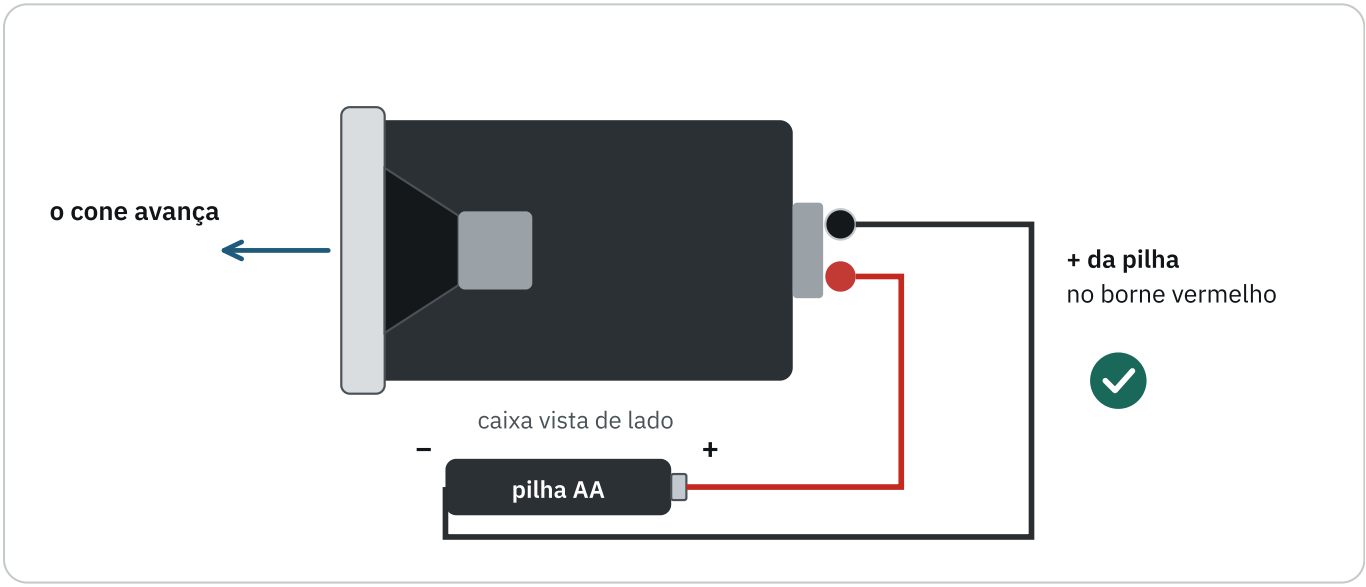


Fig. 6 Teste da pilha: + da pilha no borne vermelho. Se o cone recuar, inverta os faston dentro da caixa.

✓ **Deu certo se:**

- O cone avança com a pilha nas duas caixas.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> Se uma caixa empurra o ar enquanto a outra puxa, os graves das duas se cancelam. O teste da pilha garante que as duas se movem juntas.

2.10 Fechar a caixa

JBL parafusada sobre a gaxeta na moldura; fibra acomodada solta na traseira; as duas metades fechadas.

15 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

Chave Phillips

Parafuso autoatarraxante + arruela · Fibra siliconada

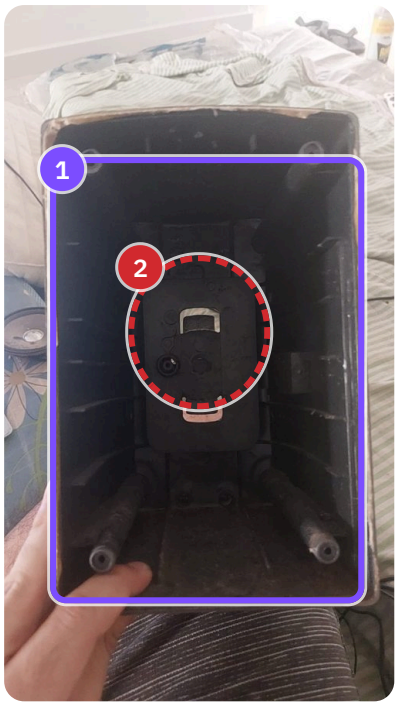
> **Antes, precisa:** 2.9 Ligar a JBL e conferir a polaridade · 2.6 Gaxeta do falante e da emenda · 2.7 Preparar a fibra (pesar e abrir)
>
> JBL ligada e com polaridade conferida (2.9), gaxeta colada (2.6) e fibra pesada e aberta (2.7).

1. ☐ Na moldura: parafuse a JBL sobre a gaxeta, em cruz, até a flange assentar. Nem uma volta a mais.
2. ☐ Na traseira: pegue uma das porções de fibra (2.7). Tufo por tufo, já abertos, vá encostando no fundo e nas paredes, forrando por dentro como um ninho: sem apertar, sem esticar. Pode cobrir a placa dos bornes.
3. ☐ Deixe livre a região onde o ímã da JBL vai ficar: um vão de 2–3 cm atrás dele, sem fibra encostando no falante.
4. ☐ Junte as duas metades devagar. Se a fibra espremer contra a JBL ou sair pela emenda, tire um pouco.
5. ☐ Aperte as torres em cruz, sem forçar.



Fig. 7

Traseira em corte, vista de cima, com a moldura e a JBL chegando pela esquerda. Certo: fibra aberta forrando fundo e paredes, com um vão para o ímã. Errado: socada até a boca, encostando no ímã.



Traseira, por dentro

1 Fibra Fibra solta (**40–50 g**): fundo e paredes, sem comprimir. Pode cobrir a placa dos bornes por cima.

2 Não aplicar Zona do ímã da JBL quando a caixa fecha: vão de 2–3 cm sem fibra encostando no falante.

Fig. 8

Onde a fibra fica na sua caixa: solta no fundo e nas paredes da traseira (roxo), sem encostar no falante. A região atrás do ímã da JBL (vermelho tracejado) fica livre.

Fonte: Foto do usuário, 23/09/2026

✓ **Deu certo se:**

- Flange assentada por igual, sem folga visível.
- Fibra solta por dentro, nada espremido; nenhum fio preso entre as metades.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Fibra socada vira um bloco e deixa de absorver; fibra encostada no cone ou no ímã abafa o som e pode raspar. Apertar os parafusos além do assento racha a torre.

D **Validar**
Passos 2.11

2.11 Validar a caixa sozinha

Cada caixa sai daqui testada, sem precisar do módulo.

10 min | Risco baixo | A validar na 1ª montagem

Multímetro · Pilha AA

> **Antes, precisa:** 2.10 Fechar a caixa

1. [ ] Vedação: empurre o cone de leve, por igual. Ele deve voltar devagar, amortecido, sem chiado.
2. [ ] Multímetro em Ω nos bornes de fora: ≈3,4 Ω.
3. [ ] Pilha AA nos bornes (+ no vermelho): o cone **avança**.
4. [ ] Anote o valor medido na tabela de medições.

✓ **Deu certo se:**

- O cone volta devagar e sem chiado.
- ≈3,4 Ω e cone avançando com a pilha, nas duas caixas.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Leitura aberta (sem número) nos bornes = terminal solto dentro da caixa. Cone que volta na hora = vazamento: refaça o teste da lanterna com a caixa fechada.
>
> **Por que fazer assim**
>
> Caixa selada funciona como uma mola de ar: o cone empurrado volta devagar porque o ar segura. Se volta na hora, o ar está escapando por algum lugar.

ETAPA 3

Cabo do sub

Trocar o cabo fino com emenda de fita que veio com o sub por 2 × 2,5 mm² soldado, com o + identificado. Não depende das caixas L/R nem da eletrônica: cabe em qualquer vão de tempo, inclusive durante a cura do silicone.

A **Refazer o cabo**
Passos 3.1 a 3.2
Cabo paralelo 2 × 2,5 mm² · Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

3.1 Cortar e medir o cabo novo do sub

Tirar a emenda de fita, cortar o 2 × 2,5 mm² no comprimento certo e marcar o +.

15 min + solda | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Alicate desencapador · Multímetro · Pilha AA · Abraçadeira

Cabo paralelo 2 × 2,5 mm²

⚠ **Atenção.** Em ponte, os **dois** fios do sub carregam sinal: fio solto encostando no chassi ou no outro fio queima o módulo.

1. ☐ Corte fora o cabo azul/branco com a emenda de fita, deixando ≈5 cm do vermelho/preto do plugue.
2. ☐ Corte F3 do cabo paralelo com o comprimento até o lugar do módulo (passo 4.1), com folga (≈0,5–1 m). Marque o + com caneta nas duas pontas.
3. ☐ Emende cada fio por solda com termorretrátil (3.2): o condutor marcado no fio vermelho do plugue. Depois volte aqui para o teste da pilha.
4. ☐ Prenda a emenda ao cabo com abraçadeira, para o peso do cabo não puxar a solda.
5. ☐ Teste da pilha na outra ponta: o fio que faz o cone **avançar** com o + da pilha é o + (vai no CH4 ⊕). Confira que é o marcado.
6. ☐ Meça em Ω entre as duas pontas: 3–3,6 Ω.

✓ **Deu certo se:**

- Nenhuma emenda com fita isolante no cabo do sub.
- O cone avança com o + da pilha no fio marcado como +.
- 3–3,6 Ω na ponta que vai ao módulo.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Emendar só torcendo e passando fita: solta com a vibração e pode encostar no chassi.

3.2 Soldar a emenda do sub

Duas emendas (uma por fio), cada uma no seu tubo, as duas num tubo maior.

25 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Kit de solda (M22) · Alicate desencapador · Isqueiro

Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

> **Antes, precisa:** 3.1 Cortar e medir o cabo novo do sub

⚠ **Atenção.** Ferro a ≈350 °C: no suporte sempre que sair da mão.

1. ☐ Ferro a ≈350 °C, ponta chata (2.4D) limpa na esponja úmida e com um pouco de estanho.
2. ☐ Enfie os tubos termorretráteis **antes**: um de ≈4–5 mm em cada fio e um de ≈10 mm no cabo.
3. ☐ Desencape ≈15 mm e enrole o fio fino em volta do grosso (vermelho do plugue com o condutor marcado como +).
4. ☐ Aqueça o fio por baixo e encoste o estanho no fio, não no ferro: ele tem que escorrer para dentro.
5. ☐ Esfriou sem mexer? Puxe firme. Tubos sobre as emendas, o maior por cima das duas; encolha com o isqueiro a alguns centímetros.
6. ☐ Volte ao passo 3.1: teste da pilha e 3–3,6 Ω.

✓ **Deu certo se:**

- Emendas lisas e brilhantes, cada uma no seu tubo e as duas no tubo maior.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Esquecer os tubos antes de soldar, ou mexer o fio enquanto esfria (a "solda fria": fosca e fraca).
>
> **Por que fazer assim**
>
> Solda boa escorre para dentro dos fios porque o cobre está quente. Se o estanho forma uma bola por cima, o fio está frio: espere mais. Se a solda não sair, o conector de alavanca (M21) é o plano B.

ETAPA 4

Sistema eletrônico

Não depende das caixas: fonte, processador e módulo são ligados, conferidos, configurados e regulados **sem nenhum falante**, em quatro fases: **preparar os cabos**, **ligar** (tudo com a fonte fora da tomada), **conferir e energizar por ramais** (fonte sozinha, depois o processador, por último o módulo) e **configurar e regular**. Os falantes só entram na etapa 5.

A **Preparar os cabos**
Passos 4.1 a 4.4

Cabo de força 10 mm², vermelho e preto · Cabo paralelo 2 × 2,5 mm² · Fio flexível para o processador · Cabos paralelos de reserva (já possuídos) · Porta-fusível + fusível de 40 A · Porta-fusível de lâmina + fusível do processador

4.1 Posicionar fonte, módulo e processador

15 min | Risco médio

1. ☐ Fonte ao lado do módulo, com 20 cm livres nas laterais da fonte (ventilação).
2. ☐ Longe de tapete, cortina e passagem: o módulo passa de 60 °C.
3. ☐ Cabo de sinal (RCA/P2) longe do cabo da tomada; se precisar cruzar, cruze em 90°.
4. ☐ Defina também onde ficam as caixas L/R e o sub: os cabos de falante são medidos até lá.

DETALHES

Por que fazer assim

Cabo de sinal correndo junto do cabo da rede capta zumbido de 60 Hz.

4.2 Medir, cortar e etiquetar os cabos

Cabo de força curto; cabo de falante com folga.

30 min · Risco baixo

Trena · Alicate de corte · Fita crepe · Caneta permanente

Cabo de força 10 mm², vermelho e preto · Cabo paralelo 2 × 2,5 mm² · Fio flexível para o processador · Cabos paralelos de reserva (já possuídos)

> **Antes, precisa:** 4.1 Posicionar fonte, módulo e processador

1. ☐ Meça o caminho real de cada cabo, contornando os móveis. Some 10 % de folga nos de falante.
2. ☐ Corte C1, C2 e C3 o mais curto possível: o fusível fica a até **30 cm** da fonte.
3. ☐ Corte C4, C5, C7, o jumper C6 e os cabos das caixas F1 e F2 (F3 sai no passo 3.1).
4. ☐ Código de cada cabo em fita crepe, nas duas pontas. No cabo de falante, o condutor com friso é o + em todos.
5. ☐ Anote o comprimento cortado na coluna "Medido".

CABO	COMPRIMENTO	PONTA	MEDIDO
C1 10 mm², vermelho	Curto: fusível a até 30 cm da fonte	Desencape Profundidade do borne (≈10–15 mm) Ponta torcida (ou ilhós de 10 mm²)	cm
C2 10 mm², vermelho	Medir	Desencape ≈10–15 mm Ponta torcida (ou ilhós)	cm
C3 10 mm², preto	Igual a C1 + C2	Desencape ≈10–15 mm Ponta torcida (ou ilhós)	cm
C4 1,5 mm²	Medir	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
C5 1,5 mm²	Igual a C4	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
C6 1,5 mm² (0,75 mm² se dois fios não couberem no mesmo borne)	≈3 cm	Desencape ≈8 mm Torcida junto com C4 no borne +12	cm

CABO	COMPRIMENTO	PONTA	MEDIDO
C7 0,75–1,5 mm²	Medir	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
F1 2 × 2,5 mm² (friso = +)	Medir (≈2,5 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · caixa: borne de mola	cm
F2 2 × 2,5 mm² (friso = +)	Medir (≈2,5 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · caixa: borne de mola	cm
F3 2 × 2,5 mm² (friso = +), troca o cabo antigo	Medir (≈0,5–1 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · sub: emenda soldada com termorretrátil (passo 3.2) no fio do plugue	cm
I1 Fio interno original	Curto	Desencape ≈5 mm Faston fêmea amarelo (6,3 mm) com o fio soldado; terminal de 4,8 mm: solda direta	cm
I2 Fio interno original	Curto	Desencape ≈5 mm Faston fêmea amarelo (6,3 mm) com o fio soldado; terminal de 4,8 mm: solda direta	cm

✓ **Deu certo se:**

- Nenhum cabo esticado, nenhuma sobra grande enrolada.
- Cada ponta tem o código da tabela de conexões.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Inverter + e – só de um lado faz a caixa tocar fora de fase, e o grave some no meio da sala.
>
> **Por que fazer assim**
>
> Cabo de força comprido perde tensão no caminho e o módulo rende menos. Por isso a fonte fica ao lado do módulo e o cabo de 10 mm² é curto. No cabo de falante, alguns metros de 2,5 mm² não fazem diferença audível.

4.3 Desencapar as pontas

Todo o cobre dentro do borne, nada exposto.

15 min · Risco médio

Alicate desencapador · Estilete

> **Antes, precisa:** 4.2 Medir, cortar e etiquetar os cabos

⚠ **Atenção.** Não estanhe (solda) ponta que vai em borne de parafuso: a solda cede sob o aperto, o contato afrouxa e esquenta. Use ponta torcida ou ilhós.

1. ☐ Meça a profundidade de cada borne antes de desencapar.
2. ☐ Desencape só essa medida: cabo de 10 mm² ≈10–15 mm; falante e processador ≈8–10 mm.
3. ☐ Torça os fios de cobre no mesmo sentido, firme, sem deixar fio solto.
4. ☐ Se tiver ilhós (ponteira), coloque e crimpe.

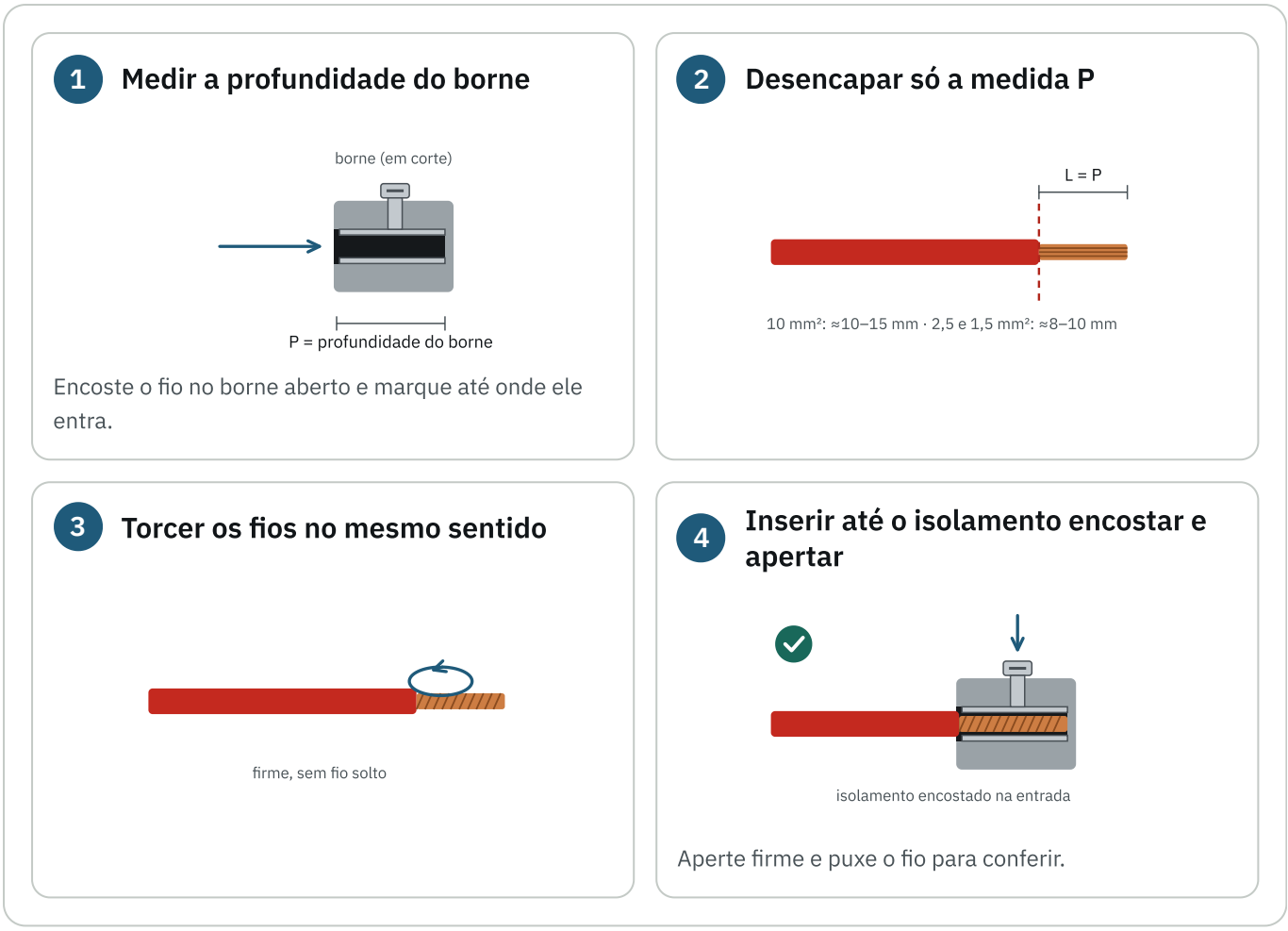


Fig. 9 Ponta de cabo para borne de parafuso (fonte, módulo, porta-fusível e processador).



Fig. 10 O cobre fica todo dentro do borne. Qualquer fio para fora pode fechar curto com o borne vizinho.

✓ **Deu certo se:**

- Com a ponta no borne, o isolamento chega até a entrada do borne.
- Nenhum fio de cobre solto.

4.4 Montar os porta-fusíveis, sem o fusível

15 min · Risco alto · A validar na 1ª montagem

Kit de solda (M22) · Chave de fenda

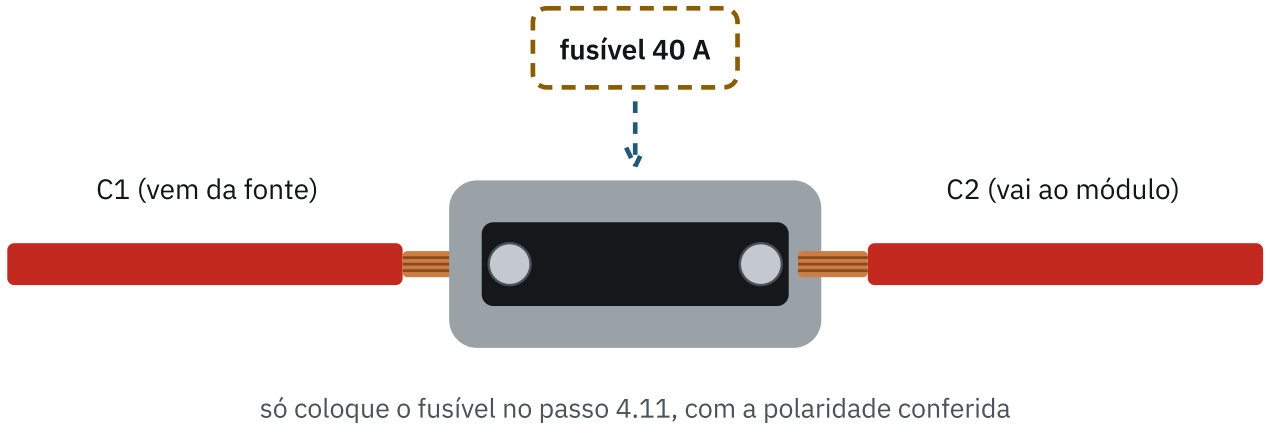
Porta-fusível + fusível de 40 A · Porta-fusível de lâmina + fusível do processador

> **Antes, precisa:** 4.3 Desencapar as pontas

⚠ **Perigo.** O fusível só entra nos passos 4.10 e 4.11, depois da conferência com o multímetro.

⚠ **Atenção.** Fio do porta-fusível de 40 A: `≥ 4 mm²`. Com 2,5 mm², troque por um midi.

1. ☐ Ligue `C1` na entrada e `C2` na saída do porta-fusível de `40 A`. **Não coloque o fusível.**
2. ☐ Porta-fusível com fios: emende cada fio ao cabo de 10 mm² por solda com termorretrátil (como no 3.2). Fita isolante e conector de alavanca não servem.
3. ☐ Monte o porta-fusível do processador em `C4`, vazio.
4. ☐ Aperte os parafusos e confira com um puxão.



só coloque o fusível no passo 4.11, com a polaridade conferida

Fig. 11 Porta-fusível principal entre C1 e C2, a até `30 cm` da fonte, ainda sem o fusível.

✓ **Deu certo se:**

- Porta-fusíveis montados, vazios e fechados; fio do de 40 A medido (`≥ 4 mm²`).

B **Ligar (sem energia)**
Passos 4.5 a 4.7

Fio flexível para o processador · Cabos paralelos de reserva (já possuídos) · Cabo RCA duplo curto

4.5 Preparar o conector do processador

Montar o conector de 4 vias fora do aparelho, onde dá para ver e apertar.

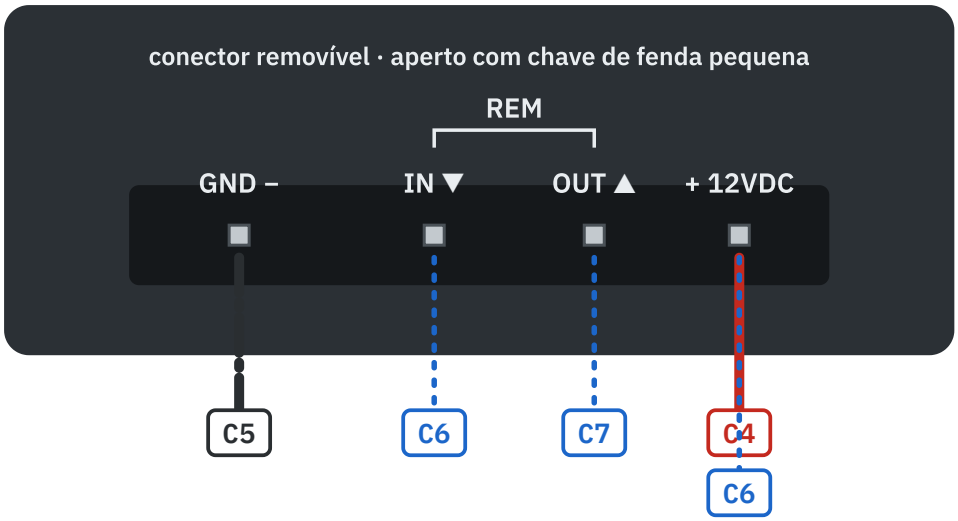
10 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Chave de fenda pequena

Fio flexível para o processador · Cabos paralelos de reserva (já possuídos)

> **Antes, precisa:** 4.3 Desencapar as pontas

1. [ ] Tire o conector de 4 vias do processador.
2. [ ] GND: C5. +12VDC: C4 e o jumper C6. REM IN: a outra ponta do jumper C6. REM OUT: C7.
3. [ ] Dois fios no borne +12VDC: torça C4 e C6 juntos antes de inserir (ou jumper de 0,75 mm²).
4. [ ] Aperte e puxe cada fio.



Taramps PRO 2.4BT + AUDIO · conector de alimentação (4 vias, removível, paraf

Fig. 12

Conector de alimentação do processador com os cabos do projeto. C6 é o jumper entre +12VDC e REM IN (modo BOB).

Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Processador taramps 2.4); legenda do painel superior

4.6 Ligar força, terra e REM

Todos os cabos de energia no lugar, com a fonte fora da tomada e os porta-fusíveis vazios.

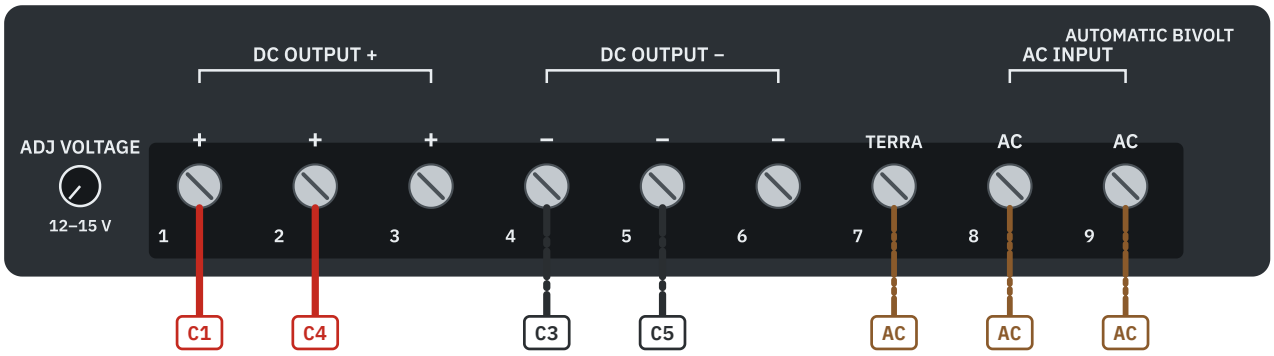
20 min · Risco alto

> **Antes, precisa:** 4.4 Montar os porta-fusíveis, sem o fusível · 4.5 Preparar o conector do processador

⚠ **Perigo.** Inverter + e – queima o módulo e o processador. Por isso a conferência do passo 4.8 vem antes de qualquer fusível.

⚠ **Atenção.** Os bornes 7–9 da régua da fonte são da rede (127/220 V) e ficam expostos ao lado dos de 12 V. Só mexa na régua com o plugue fora da tomada.

1. ☐ Confirme: fonte fora da tomada e porta-fusíveis vazios.
2. ☐ Na fonte: `C1` no borne 1 (+), `C4` no borne 2 (+), `C3` no borne 4 (–), `C5` no borne 5 (–).
3. ☐ No módulo: `C2` no +12VDC e `C3` no GND.
4. ☐ Encaixe no processador o conector do passo 4.5 e leve `C7` até o REM do módulo.
5. ☐ Puxe cada cabo: nada pode soltar, nenhum cobre aparente.

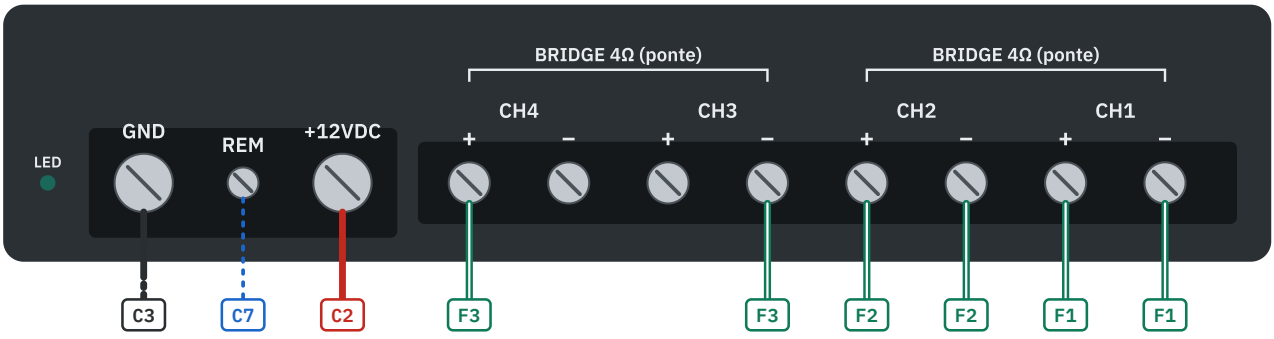


Taramps BOB 60A · régua de bornes (AC de entrada e DC de saída)

Fig. 13

Régua da fonte com os cabos do projeto. Os bornes 1–3 (+) e 4–6 (–) são ligados por dentro; 3 e 6 ficam livres.

Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Fonte taramps Bob 60A), girada 90° para leitura; numeração 1–9 da tampa



SounDigital SD800.4 EVO · régua de saída, com as letras do painel de pé

Fig. 14

Régua de saída do módulo com os cabos do projeto. Atenção: com o módulo de cabeça para baixo, a ordem se inverte.

Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4), girada 180° para leitura; legendas copiadas do painel

✓ **Deu certo se:**

- Cada cabo no borne da tabela de conexões, firme.

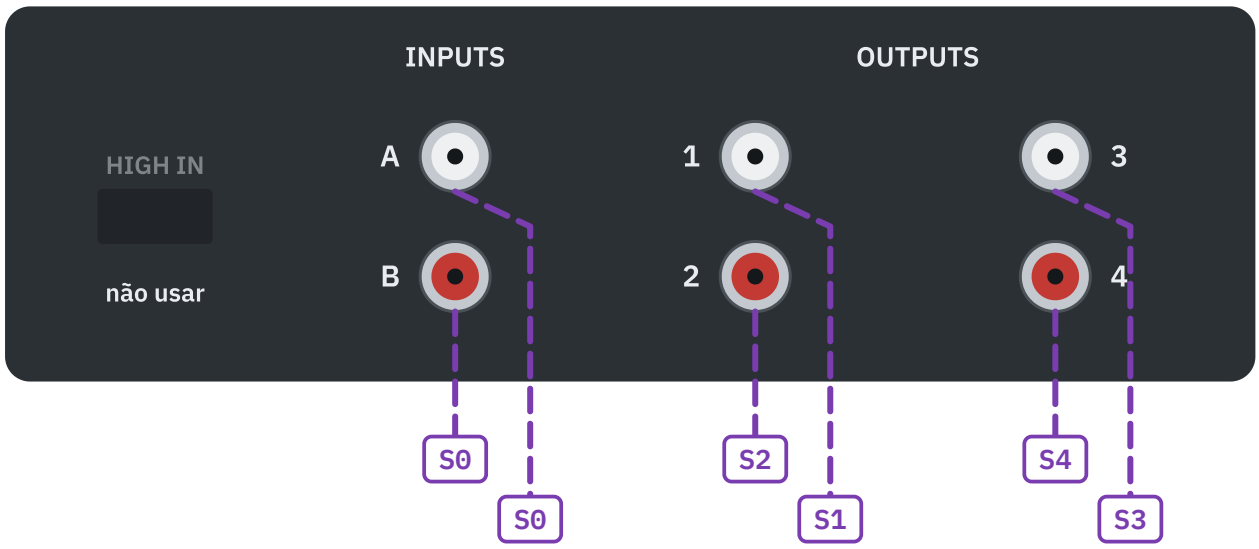
4.7 Ligar os RCA e preparar o módulo

15 min | Risco médio

Cabo RCA duplo curto

> **Antes, precisa:** 4.1 Posicionar fonte, módulo e processador

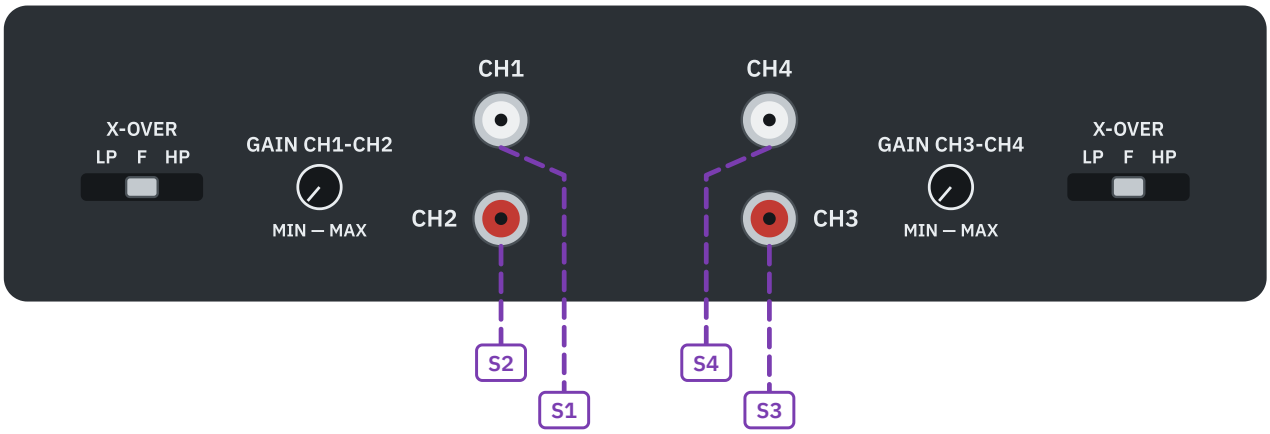
1. [ ] RCA: saídas 1–4 do processador nas entradas CH1–CH4 do módulo (S1–S4). O módulo precisa das 4 entradas ligadas.
2. [ ] Chaves X-OVER do módulo: CH1/CH2 e CH3/CH4 em **F** (quem filtra é o processador).
3. [ ] GAIN dos dois pares no mínimo.
4. [ ] Bornes de falante do módulo **vazios** até a etapa 5.



Taramps PRO 2.4BT + AUDIO · lado das conexões RCA (branco em cima, vermelho embaixo)

Fig. 15 Conexões RCA do processador. A entrada HIGH IN (alto nível) não é usada.

Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Processador taramps 2.4); correspondência das colunas com a legenda do painel superior a confirmar



SounDigital SD800.4 EVO · painel de entrada (chaves mostradas na posição final, F)

Fig. 16 Painel de entrada do módulo. CH1 e CH4 em cima; CH2 e CH3 (vermelhos) embaixo.

Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4); legendas copiadas do painel. A cor dos RCA de cima não aparece na foto (plugues encaixados): desenhados em branco

✓ **Deu certo se:**

- 4 RCA encaixados até o fim, cada saída na sua entrada.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> Sem falante ligado, um erro de configuração não queima nada. Por isso a eletrônica fica pronta e regulada antes de qualquer caixa receber sinal, e as chaves do módulo já vão para F: quando a JBL for ligada, o passa-alta do processador já estará lá.

C **Conferir e energizar por ramais**
Passos 4.8 a 4.11

4.8 Conferir com o multímetro, sem energia

Achar inversão e curto antes que a energia ache.

15 min | Risco alto | A validar na 1ª montagem

Multímetro

> **Antes, precisa:** 4.6 Ligar força, terra e REM · 4.7 Ligar os RCA e preparar o módulo

1. ☐ Fonte fora da tomada, porta-fusíveis vazios, multímetro em continuidade (bip) ou na escala de 200 Ω.
2. ☐ Borne 1 (+) da fonte → entrada do porta-fusível de 40 A: bipa. Saída dele → +12VDC do módulo: bipa.
3. ☐ Borne 4 (–) da fonte → GND do módulo: bipa.
4. ☐ Borne 2 (+) → entrada do porta-fusível do processador; saída dele → +12VDC do processador: bipa. Borne 5 (–) → GND do processador: bipa.
5. ☐ Entre +12VDC e GND do módulo e, depois, do processador: pode bipar rápido e subir aos poucos. Parado perto de 0 Ω é curto: não ligue.

✓ **Deu certo se:**

- Cada cabo bipa de ponta a ponta, no borne certo.
- Nenhum + parado em 0 Ω com o GND.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Conferir só olhando. Inverter + e – é o erro mais comum na primeira ligação, e é justamente o caso que um fusível maior que o do manual protege pior.
>
> **Por que fazer assim**
>
> Na continuidade, o multímetro manda uma corrente minúscula. Os capacitores da entrada do módulo se carregam com ela: a leitura começa baixa e sobe. Curto de verdade não sobe. Com os fusíveis fora, cada ramal fica isolado e o defeito aparece sem risco.

4.9 Ligar a fonte sozinha e ajustar a tensão

Conferir a fonte antes de ela alimentar qualquer aparelho.

10 min | Risco alto | A validar na 1ª montagem

Multímetro · Chave de fenda isolada

> **Antes, precisa:** 4.8 Conferir com o multímetro, sem energia
> Conferência sem energia aprovada (passo 4.8).

> ⚠ **Perigo.** Com o plugue na tomada, os bornes 7–9 da fonte ficam com 127/220 V, expostos na mesma régua do 12 V. Ajuste o trimpot com chave de fenda isolada e não encoste nos parafusos da régua.

1. ☐ Confirme: os dois porta-fusíveis vazios.
2. ☐ Ligue a fonte na tomada aterrada.
3. ☐ Multímetro em V DC nos bornes 1 (+) e 4 (–) da fonte: ajuste para **13,8 V** no trimpot ADJ VOLTAGE.
4. ☐ Na entrada de cada porta-fusível: **13,8 V**. Na saída: 0 V.
5. ☐ Tire a fonte da tomada.

✓ **Deu certo se:**

- **13,8 V** nos bornes da fonte, sem nenhum aparelho alimentado.

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> Ligando a fonte sozinha, você separa "fonte com problema" de "ligação com problema".
> Se algo falhar nos próximos passos, a fonte já está conferida.

4.10 Ligar o processador

Primeiro aparelho a receber energia: o que consome menos e tem o fusível menor.

15 min | Risco alto | A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 4.9 Ligar a fonte sozinha e ajustar a tensão
> Fonte em **13,8 V** (passo 4.9).

⚠ **Atenção.** Fusível do processador: **1 A** pelo manual. O de 5 A serve **por enquanto** (decisão de 10/10): protege o fio, mas protege menos o processador num defeito interno. Troque pelo de 1–2 A (M23) quando o tiver.

1. ☐ Com a fonte fora da tomada, coloque o fusível do processador. O de 40 A continua fora.
2. ☐ Ligue a fonte na tomada: o LED do processador acende.
3. ☐ Abra o app, conecte e troque a senha (padrão 1234).
4. ☐ Teste o modo BOB: ON e OFF pelo app.
5. ☐ Multímetro em V DC no REM e no GND do módulo: ≈**13,8 V** com o app em ON e 0 V em OFF.
6. ☐ Fusível queimou ou o LED não acendeu: tire da tomada e volte ao passo 4.8.

✓ **Deu certo se:**

- LED aceso, app conectado e senha trocada.
- O REM do módulo segue o ON e o OFF do app.

4.11 Ligar o módulo

Último ramal: o de maior corrente, ainda sem falantes.

15 min | Risco alto | A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 4.10 Ligar o processador · 4.4 Montar os porta-fusíveis, sem o fusível
> Processador funcionando (passo 4.10) e porta-fusível de 40 A aprovado (passo 4.4).

⚠ **Perigo.** Fusível se coloca sempre com a fonte fora da tomada: com o plugue ligado, os bornes 7–9 da fonte ficam com 127/220 V.

1. [ ] Com a fonte fora da tomada, coloque o fusível de **40 A**.
2. [ ] Ligue a fonte na tomada.
3. [ ] Meça na régua do módulo (+12VDC e GND): **13,8 V**.
4. [ ] App em ON: o LED do módulo acende. Em OFF: apaga.
5. [ ] Depois de 5 min ligado, toque no porta-fusível e nos cabos de força: frios (sem som, a corrente é pequena).

✓ **Deu certo se:**

- **13,8 V** na régua do módulo.
- O LED do módulo segue o app.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Se o fusível queimar na hora, há curto ou polaridade invertida. Tire da tomada e volte ao passo 4.8. Trocar o fusível sem achar a causa só queima o próximo.

D **Configurar e regular**
Passos 4.12 a 4.14

4.12 Configurar o processador

20 min | Risco médio

> **Antes, precisa:** 4.10 Ligar o processador

⚠ **Atenção.** Na ponte, **todo ajuste da saída 3 se repete na 4**: fase, atraso, filtros, nível, EQ e limitador. Fase invertida em só uma delas cancela a ponte, e o sub fica mudo ou fraco.

1. ☐ Entrada: Bluetooth do celular (ou RCA A = L e B = R, quando o cabo do notebook entrar).
2. ☐ Saídas 1 e 2 (caixas): origem A e B, passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**, fase 0°.
3. ☐ Saídas 3 e 4 (sub, ponte): origem A+B, passa-baixa **`Linkwitz-Riley 24 dB/oit`** em **`120 Hz`** e subsônico em **`30 Hz, 24 dB/oit`**, fase 0°.
4. ☐ Salve na memória 1.

SAÍDA	ORIGEM	FILTRO	OUTROS
1 (JBL L)	A	Passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**	Limitador no ponto regulado · fase 0°
2 (JBL R)	B	Passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**	Limitador no ponto regulado · fase 0°
3 e 4 (sub, ponte)	A+B	Passa-baixa **`Linkwitz-Riley 24 dB/oit`** em **`120 Hz`** + subsônico em **`30 Hz, 24 dB/oit`**	Fase 0° (testar 180°) · **tudo igual nas duas saídas**
Todas	—	EQ só para cortar	Depois da regulagem, níveis só para baixo · senha trocada

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> A caixa selada já corta 12 dB/oitava abaixo de ≈124 Hz. Somado ao filtro Butterworth de 12 dB, o corte que chega ao ouvido é de 24 dB/oitava e soma plano com o sub (0 a +1,3 dB na simulação). Com 24 dB elétricos nas caixas, abriria um buraco de −3 a −10 dB no cruzamento. Com a chave do módulo em F, o passa-alta das JBL é só o do processador: depois de um reset, confira se ele continua lá (passo 5.5).

4.13 Regular o ganho

Com o maior sinal que pode chegar, levar cada saída do módulo ao alvo.

20 min · Risco alto · A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 4.11 Ligar o módulo · 4.12 Configurar o processador
> Módulo ligado (passo 4.11), processador configurado (4.12) e bornes de falante vazios.

> ⚠ **Perigo.** Nenhum falante ligado nesta etapa: tom de teste com falante ligado danifica o falante e a audição. Não encoste na régua da fonte (127/220 V nos bornes 7–9).

1. ☐ No processador: master e níveis das saídas em 0 dB; filtros, EQ e limitador desligados. No celular: equalizador e efeitos desligados.
2. ☐ Toque pelo Bluetooth o tom de **`60 Hz a 0 dBFS`** com o celular a **`100 %`**. GAIN no mínimo, multímetro em V AC nos bornes de saída do módulo.
3. ☐ CH1 e CH2: suba o GAIN CH1-CH2 até **`11 V AC`**. Se no mínimo já passar, deixe no mínimo e baixe juntas as saídas 1 e 2 no app até o alvo.
4. ☐ Ponte CH4 ⊕ / CH3 ⊖: o mesmo com o GAIN CH3-CH4 até **`40 V AC`**, baixando juntas as saídas 3 e 4 se precisar.
5. ☐ LED da saída 3 ou 4 aceso = soma A+B ceifando no processador: baixe as duas até apagar e meça de novo.
6. ☐ Anote os valores e o nível de cada saída na tabela de medições. Não desligue: o passo 4.14 usa o mesmo tom.

✓ **Deu certo se:**

- CH1 e CH2 em **`11 V AC`** e ponte em **`40 V AC`**, com o celular a **`100 %`**.
- LEDs de saída apagados.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Regular com o celular a 3/4: no 100 %, a JBL receberia até o dobro da tensão.

> **Por que fazer assim**
>
> Regulando com o maior sinal possível, o módulo nunca entrega mais que o alvo. O alvo das JBL vem do curso do cone, não do calor. Com 2,1 V vindos do processador, um módulo de 2 V de sensibilidade passa do alvo já no GAIN mínimo: daí o ajuste no nível da saída.

4.14 Travar o teto e voltar os filtros

Limitador no ponto regulado: nada passa da regulagem, mesmo com EQ ou nível subidos.

15 min | Risco alto | A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 4.13 Regular o ganho

⚠ **Atenção.** Daqui em diante, níveis e EQ do app **só para baixo**. O volume do dia a dia é o do celular.

1. ☐ Com o tom do passo 4.13 tocando: em cada saída, baixe o limiar do limitador até o LED dela acender e suba até ele apagar. Saídas 3 e 4 com o mesmo limiar.
2. ☐ Teste o teto: suba 2 dB o nível da saída 1. O LED acende e o multímetro **não** passa de **`11 V AC`**. Volte o nível.
3. ☐ Pare o tom e reative os filtros das saídas (passo 4.12).
4. ☐ Salve a memória 1 e exporte a configuração para o celular (Settings / Presets).
5. ☐ Desligue o som no app e tire a fonte da tomada: a eletrônica está pronta para os falantes.
6. ☐ Notebook pelo P2, quando entrar: toque o mesmo tom com ele a 100 % e meça. Se passar do alvo, ele vira a referência: refaça o 4.13 e este passo.

✓ **Deu certo se:**

- Com o tom de referência, o LED de cada saída fica apagado.
- Filtros ativos e configuração salva no processador e no celular.

DETALHES

> ⚠ **Erro comum**
>
> Se no teste o multímetro passar do alvo, o limitador age antes do nível de saída e não segura o nível. Anote e nunca suba os níveis.
>
> **Por que fazer assim**
>
> O limitador corta o sinal que passaria do limiar. Com o limiar no ponto regulado, nenhuma saída leva ao módulo mais que o alvo, mesmo se alguém subir o EQ, o nível ou o volume de outra fonte. No app, o limiar aparece em volts, na saída do processador.

ETAPA 5

Integração

Só os passos que precisam das caixas e da eletrônica prontas. Os falantes entram com a fonte fora da tomada e com o processador já filtrando e limitando. O sub pode entrar antes das caixas L/R: o passo 5.3 só precisa dele.

5.1 Ligar os falantes

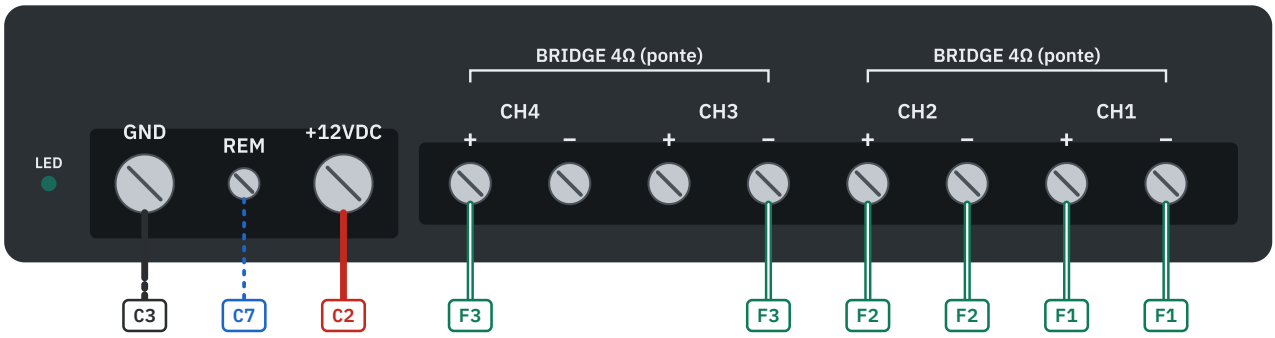
Cada caixa no seu canal, com a polaridade certa, sem energia.

15 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

Antes, precisa: 4.14 Travar o teto e voltar os filtros
Eletrônica regulada, com filtros e limitador ativos (4.14). Entra o que estiver pronto: caixas validadas (2.11) e/ou sub com o cabo novo (3.1).

⚠ **Atenção.** Ponte só com carga de **4 Ω** ou mais. Sub de 2 Ω em ponte faz o módulo desligar ou queimar.

1. ☐ Confirme: fonte fora da tomada.
2. ☐ Nas caixas, bornes de mola: condutor com friso (+) no borne vermelho.
3. ☐ No módulo: F1 no CH1 e F2 no CH2, + no +.
4. ☐ Sub (F3): o fio marcado como + no **CH4** ⊕ e o outro no **CH3** ⊖.
5. ☐ Antes de apertar cada par, meça na ponta do módulo: ≈3,4 Ω nas caixas e 3–3,6 Ω no sub.
6. ☐ Puxe cada fio: nada solta, nenhum cobre aparente.



SounDigital SD800.4 EVO · régua de saída, com as letras do painel de pé

Fig. 17 Régua de saída do módulo: F1 no CH1, F2 no CH2 e o sub em ponte (CH4 ⊕ / CH3 ⊖).

Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4), girada 180° para leitura; legendas copiadas do painel

✓ **Deu certo se:**

- Leituras de 3–3,6 Ω em cada saída antes de apertar.
- Nenhum fio encostando no vizinho.

B **Testar e ajustar**
Passos 5.2 a 5.4

5.2 Primeiro som: uma saída por vez

15 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 5.1 Ligar os falantes

1. [ ] Ligue a fonte na tomada. Antes de tocar, confira no app o passa-alta das saídas 1 e 2.
2. [ ] Ligue o som pelo app. Celular em volume baixo, música com grave.
3. [ ] Silencie todas as saídas menos uma: a 1 toca só na caixa L, a 2 só na R, a 3 e a 4 só no sub (cada uma sozinha toca mais baixo: é a ponte).
4. [ ] Grave cheio numa JBL = RCA trocado ou passa-alta perdido: pare e confira.
5. [ ] Volte todas as saídas e suba o volume aos poucos.

✓ **Deu certo se:**

- Cada saída toca só no seu falante.
- Nenhum chiado ou zumbido sem música.

DETALHES

> ⓘ **Dica.** Audição: volume alto por horas (acima de ≈85 dB) cansa e causa perda permanente. Teste em volume baixo e suba aos poucos.

> ⚠ **Erro comum**
>
> Zumbido sem música: cabo de sinal junto do cabo da tomada ou loop de terra (ver "Se algo der errado").

5.3 Tipo de caixa do sub e subsônico

Descobrir se a caixa do sub tem duto antes de tocar alto.

15 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 5.1 Ligar os falantes
>
> Sub ligado (passo 5.1). As caixas L/R não precisam estar prontas.

⚠ **Atenção.** Abaixo da frequência do duto, o cone fica quase solto: com duto, o subsônico precisa mudar antes de tocar alto.

1. ☐ No gerador do app, varredura lenta de 25 a 60 Hz em volume baixo, só nas saídas 3 e 4, com lanterna no cone do sub.
2. ☐ Se em alguma frequência o cone quase parar, a caixa tem duto e essa é a Fb.
3. ☐ Subsônico nas saídas 3 e 4: selada → 25 Hz; com duto → ≈0,75–0,8 × Fb, 24 dB/oit; sem conclusão → fica em **`30 Hz, 24 dB/oit`**.
4. ☐ Anote o resultado na tabela de medições e salve a memória 1.

✓ **Deu certo se:**

- Subsônico igual nas saídas 3 e 4.

5.4 Ajustes conjuntos e validação

40 min | Risco médio | A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 5.2 Primeiro som: uma saída por vez
> Caixas L/R e sub ligados (passo 5.1).

1. ☐ Atraso: meça a distância de cada caixa e do sub até o sofá; a mais próxima recebe atraso igual à diferença (em cm, no app).
2. ☐ Fase do sub: tom de 120 Hz e um app de decibelímetro no sofá (ou música de grave contínuo). Alterne 0° e 180° **nas saídas 3 e 4 juntas** e fique com o maior nível.
3. ☐ Nível do sub: até o grave sumir na sala sem chamar atenção para a caixa (−3 a −9 dB no app, igual nas saídas 3 e 4).
4. ☐ Grave embolado perto de 150 Hz: EQ paramétrico de −1 a −2 dB nas saídas 1 e 2.
5. ☐ Depois de 15 min de música alta, toque nos cabos de força e no porta-fusível: morno é normal; quente a ponto de incomodar = mau contato ou fio fino. Desligue e confira.
6. ☐ Salve a memória 1, exporte para o celular e preencha a tabela de medições.

MEDIDA	COMO MEDIR	ESPERADO	MEDIDO
Resistência da JBL L	Multímetro em Ω, falante solto	≈3,4 Ω	_____
Resistência da JBL R	Multímetro em Ω, falante solto	≈3,4 Ω	_____
Resistência do sub	Multímetro em Ω, fio solto do módulo	3–3,6 Ω	_____
Tensão na régua do módulo	V DC entre +12VDC e GND, fonte ligada	**13,8 V**	_____
Ganho CH1	V AC no CH1, tom de **60 Hz a 0 dBFS**, sem falantes	**11 V AC**	_____
Ganho CH2	V AC no CH2, tom de **60 Hz a 0 dBFS**, sem falantes	**11 V AC**	_____
Ganho da ponte (sub)	V AC entre CH4 ⊕ e CH3 ⊖, sem falantes	**40 V AC**	_____

MEDIDA	COMO MEDIR	ESPERADO	MEDIDO
Nível das saídas no app (1 / 2 / 3 e 4)	Depois da regulagem; 0 dB se o GAIN deu conta	0 dB ou menos	_____
Caixa do sub: selada ou com duto (Fb)	Passo 5.3, varredura de 25 a 60 Hz	—	_____
Distâncias até o sofá (L / R / sub)	Trena	—	_____
Fibra por caixa	Balança de cozinha	**40–50 g**	_____
Frestas achadas no teste da lanterna (onde, em cada metade)	Passo 2.3	—	_____
Diâmetro do fio do porta-fusível de 40 A	Régua no fio, ou no cobre desencapado	≈4,5 mm por fora (4 mm²); 2,6 mm de cobre	_____
Altura da torre de parafuso da BS-369	Régua, do assento ao fundo da torre	**20 mm** ou mais	_____
Largura dos terminais da JBL (+ / –)	Régua	6,3 mm (faston) ou 4,8 mm (solda direta)	_____

C **Usar**
Passos 5.5 a 5.6

5.5 Uso no dia a dia

Risco baixo | A validar na 1ª montagem

> **Antes, precisa:** 5.4 Ajustes conjuntos e validação

1. ☐ Ligar: fonte já na tomada, depois ON no app. Desligar: OFF no app e só então, se quiser, a tomada (o módulo desliga pelo REM antes de faltar energia, sem estalo).
2. ☐ Uma vez, teste a volta da energia: com o app em ON e sem música, tire a fonte da tomada, ponha de volta e anote se o processador volta ligado ou desligado.
3. ☐ Depois de qualquer reset (Reset Audio Settings, botão RESET) ou troca de memória, confira o passa-alta das saídas 1 e 2 **antes** de tocar: sem ele, a JBL recebe grave cheio.
4. ☐ Volume pelo celular. Níveis e EQ do app só para baixo.
5. ☐ Depois da primeira semana, reaperte os bornes de força e de falante (com a fonte fora da tomada).

DETALHES

> **Por que fazer assim**
>
> O reset de áudio volta os filtros ao padrão de fábrica, sem o passa-alta das JBL. A configuração exportada para o celular (passo 4.14) traz tudo de volta.

5.6 Se algo der errado

Risco médio

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Nada liga	Fusível queimado, fonte sem tensão ou som desligado no app (modo BOB)	Confira os fusíveis, **13,8 V** na régua e +12 V no REM do módulo com o app ligado.
Fusível queima ao ligar	Curto ou polaridade invertida	Tire da tomada e refaça a conferência do passo 4.8. Não troque o fusível antes de achar a causa.
Zumbido constante	Cabo de sinal junto da rede elétrica ou loop de terra	Afaste o RCA/P2 do cabo da tomada; teste com o notebook fora da tomada; isolador de loop de terra no P2.
Distorce com grave forte	Nível ou EQ subidos depois da regulagem, ou cone no limite do curso	Volte níveis e EQ; refaça os passos 4.13 e 4.14; baixe o limiar das saídas 1 e 2.
Sub mudo ou fraco depois de mexer na fase	Saídas 3 e 4 com ajustes diferentes: a ponte se cancela	Iguale fase, atraso, filtros, nível e EQ das saídas 3 e 4.
JBL com grave cheio ou distorcendo no grave	Passa-alta perdido (reset ou memória trocada) ou RCA de sub na entrada da JBL	Confira o passa-alta das saídas 1 e 2; teste saída por saída (passo 5.2).
Pouco grave no sofá	Sub fora de fase ou uma caixa invertida	Teste a fase em 180°; refaça o teste da pilha nas caixas.
Um canal mudo	RCA solto ou saída roteada errado no app	Teste cada saída pelo app; troque o RCA de lugar para isolar o defeito.
Cabo de força ou porta-fusível quente	Mau contato no borne ou fio fino demais no porta-fusível	Desligue e tire da tomada; reaperte os bornes; confira se o fio do porta-fusível tem **≥ 4 mm²**.
Módulo desliga sozinho	Calor, curto no falante ou tensão baixa	Libere a ventilação; meça a tensão em volume alto (não pode cair abaixo de ≈11 V); confira as impedâncias.

Termos usados nesta parte

Só os termos técnicos que aparecem nesta parte do guia.

Atraso (delay)
Ajuste do processador que segura o som de uma caixa por alguns milissegundos, para o som de todas chegar junto ao sofá.

Bitola
Seção do cobre do cabo, em mm². É a quantidade de cobre, não o diâmetro externo do cabo.

Blindado (cabo)
Cabo de sinal com uma malha metálica em volta, que protege contra ruído e zumbido.

Bluetooth (A2DP)
Envio de música sem fio do celular para o processador. Tem um pequeno atraso: para filme, prefira o cabo.

Borne
Ponto de conexão onde o fio é preso. De parafuso: o fio entra num furo e um parafuso aperta (fonte, módulo, processador, porta-fusível). De mola: uma alavanca abre e a mola segura o fio (caixas BS-369).

Butterworth / Linkwitz-Riley
Tipos de filtro. Diferem na forma do corte e em como somam no cruzamento entre caixas e sub.

Caixa selada
Caixa fechada, sem duto. O ar preso dentro funciona como mola e controla o cone; por isso não pode vazar.

Canal (CH1–CH4)
Cada saída de amplificação do módulo. CH1 e CH2 vão para as caixas; CH3 e CH4, juntos em ponte, para o sub.

Capacitor
Componente que guarda carga elétrica. Os da entrada do módulo se carregam com a corrente do multímetro, e a leitura em Ω sobe aos poucos.

Célula fechada (espuma)
Espuma cujas bolhas não se comunicam: não deixa o ar passar. É a que veda a caixa.

Chave X-OVER (LP / F / HP)
Filtro fixo do módulo em 80 Hz: LP deixa só o grave, HP corta o grave, F deixa tudo passar.

Conector de alavanca
Emenda sem ferramenta: levanta a alavanca, enfia o fio desencapado e abaixa. Aceita fios de grossuras diferentes e já é isolado.

Continuidade
Teste do multímetro que apita quando há ligação elétrica entre dois pontos (≈0 Ω).

Crimpar
Prender um terminal na ponta do fio apertando com um alicate próprio, sem solda.

Crossover
Divisão das frequências: o grave vai para o sub e o resto para as caixas. Neste projeto, quem faz é o processador, em 120 Hz.

Curto (curto-circuito)
O + encostando no – (ou dois fios que não deviam se tocar). Faz o fusível abrir ou queima o aparelho.

dB/oitava
Quão rápido um filtro corta: 12 dB/oitava corta mais suave, 24 dB/oitava mais forte.

dBFS
Nível de um sinal digital em relação ao máximo possível: 0 dBFS é o mais alto que um arquivo ou o Bluetooth consegue mandar.

Duto (caixa dutada)
Abertura na caixa que reforça o grave perto de uma frequência (Fb). Abaixo dela, o cone fica quase solto: por isso o subsônico.

EQ paramétrico
Ajuste fino do processador que sobe ou baixa uma faixa estreita de frequência, por exemplo −2 dB em 150 Hz.

Estanhar
Cobrir a ponta do fio com solda. Não use em borne de parafuso: a solda cede com o aperto.

Fase (0° / 180°)
Inverte o sentido do movimento do sub. Muda como ele soma com as caixas; fica a posição que dá mais grave no sofá.

Faston
Terminal chato de encaixe. O falante tem o macho; no fio vai o fêmea.

Fb (sintonia do duto)
Frequência em que o duto da caixa trabalha. Perto dela, o cone quase para e quem toca é o duto.

Flange
Aba metálica do alto-falante, onde ficam os furos dos parafusos.

Frequência de corte
Frequência em que um filtro começa a atuar. Aqui, 120 Hz entre caixas e sub.

Friso
Listra ou relevo num dos fios do cabo paralelo. Marca qual é o +.

Fusível midi, maxi, ANL e de lâmina
Padrões de fusível. Midi e ANL são presos por parafuso; maxi e os de lâmina (mini, média) são de encaixe. Um padrão não serve no porta-fusível do outro.

Ganho
Ajuste que casa o nível do sinal com a entrada do módulo. Não é volume.

Gaxeta
Tira de espuma ou borracha apertada entre duas peças (aqui, a flange da JBL e o plástico) para o ar não passar.

Ilhós (ponteira)
Tubo metálico crimpado na ponta do cabo flexível para ele entrar firme em borne de parafuso.

Impedância (Ω)
A carga que o falante representa para o amplificador, em ohms (Ω). Os falantes deste projeto são de 4 Ω.

Jumper
Pedaço curto de fio que liga dois bornes do mesmo aparelho. Aqui, o +12 V ao REM IN do processador.

Limitador
Função do processador que impede o sinal de passar de um nível máximo (o limiar). Aqui, o limiar fica no ponto da regulagem e serve de teto.

Loop de terra
Zumbido constante que aparece quando o sinal passa por aparelhos aterrados em pontos diferentes.

Manta asfáltica
Manta autoadesiva pesada que, colada nas paredes da caixa, tira a vibração do plástico.

Modo BOB
Processador com o REM IN ligado ao +12 V; o som liga e desliga pelo app, sem rádio.

P2
Plugue de 3,5 mm, o de fone de ouvido. O estéreo tem 2 anéis isolantes e 3 contatos.

Passa-alta / passa-baixa
Filtros que deixam passar só o que fica acima (alta) ou abaixo (baixa) da frequência de corte.

Polaridade
Qual fio é o + e qual é o –. Trocada numa só caixa, os graves das duas se cancelam.

Ponte (bridge)
Dois canais do módulo ligados num só falante, somando a potência. Exige carga de 4 Ω ou mais no SD800.4.

Porta-fusível
Suporte que segura o fusível no meio do cabo de força.

Ramal
Cada caminho de energia que sai da fonte com o seu fusível: um para o processador, outro para o módulo.

RCA
Conector de sinal de áudio, normalmente branco (esquerdo) e vermelho (direito).

Régua de bornes
Fileira de bornes lado a lado. A da fonte tem 9 (AC, terra, 3 positivos e 3 negativos); a de saída do módulo tem 11.

REM
Fio de liga/desliga remoto: com +12 V nele, o aparelho liga.

Silicone acético / neutro
Tipos de cura do silicone. O acético solta ácido (cheiro de vinagre) enquanto cura e corrói o metal numa caixa fechada; o neutro, não.

Solda fria
Emenda em que o estanho não escorreu para dentro dos fios: fica fosca, com bola por cima, e solta ou faz mau contato.

Subsônico
Passa-alta muito baixo no sub, para não gastar curso do cone com frequências que não se ouvem.

Termorretrátil (tubo)
Tubo plástico que encolhe com calor e isola uma emenda. Entra no fio antes de soldar.

Torres (da caixa)
Pinos de plástico com rosca por dentro da caixa, onde entram os parafusos que a fecham.

Trimpot
Pequeno ajuste giratório de chave de fenda. Na fonte, regula a tensão de saída.

Tweeter
Alto-falante pequeno que reproduz os agudos.

V AC / V DC
Tensão alternada (tomada, sinal de áudio) e tensão contínua (saída de 12 V da fonte). O multímetro tem uma escala para cada.